

Experimento 2

Portas Lógicas: NAND, NOR, e XOR

Grupo B2 - Turma T2
Allan Victor Almeida Faria, 261010546
Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217
Danilo Alves Ribeiro, 242003754

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
11 de setembro de 2026

allanvictor.almeida@gmail.com, caiocesar20032003@gmail.com, daniloalvesjob@gmail.com

Abstract. *In this experiment, the fundamental concepts, symbols, and truth tables of NAND, NOR, XOR, and XNOR logic gates were studied. Through De Morgan's theorems and their algebraic equivalences, the universality of NAND and NOR gates was demonstrated, proving that any Boolean function can be implemented using exclusively one of these two gate types. Furthermore, the loading factors (fan-in and fan-out) applicable to TTL family integrated circuits were analyzed. The practical phase involved experimental setups to implement a 3-input NAND gate, construct an XOR function using only NAND gates, and expand the XOR function to four inputs using the 74HC86 IC, thereby experimentally validating the theoretically predicted logic behaviors.*

Resumo. *Neste experimento, foram estudados os conceitos fundamentais, símbolos e tabelas da verdade das portas lógicas NAND, NOR, XOR e XNOR. Por meio dos Teoremas de De Morgan e de suas equivalências algébricas, foi demonstrado o caráter universal das portas NAND e NOR, comprovando que qualquer função booleana pode ser implementada utilizando-se exclusivamente um desses dois tipos de porta. Além disso, analisaram-se os fatores de carga (fan-in e fan-out) aplicados aos circuitos integrados da família TTL. Na etapa prática, realizaram-se montagens experimentais para a implementação de uma porta NAND de 3 entradas, a construção da função XOR utilizando apenas portas NAND, e a expansão da função XOR para 4 entradas por meio do CI 74HC86, validando experimentalmente os comportamentos lógicos previstos teoricamente.*

1. Introdução

As portas lógicas são os elementos básicos dos circuitos digitais. As portas NAND e NOR caracterizam-se pelo seu caráter universal, pois os Teoremas de De Morgan provam ser possível implementar todas as operações lógicas (AND, OR e NOT) usando apenas um desses dois tipos de porta. Já as portas XOR e XNOR atuam como comparadores e detectores de paridade, sendo que a XOR de N entradas resulta em nível alto (1) sempre que houver um número ímpar de entradas em 1. Do ponto de vista elétrico, circuitos reais

exigem o dimensionamento de parâmetros de carga, como o fan-in (carga consumida pela entrada) e o fan-out (capacidade da saída de acionar outras portas sem perder o nível lógico).

1.1. Objetivos

Este experimento tem como objetivos:

- Estudar os conceitos fundamentais, símbolos e tabelas da verdade das portas lógicas NAND, NOR, XOR e XNOR.
- Demonstrar a universalidade das portas NAND e NOR por meio dos Teoremas de De Morgan.
- Analisar os fatores de carga (fan-in e fan-out) aplicáveis aos circuitos integrados.
- Implementar experimentalmente uma porta NAND de 3 entradas.
- Construir uma função XOR utilizando apenas portas NAND.
- Expandir a função XOR para 4 entradas usando o CI 74HC86.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Painel Digital
- *Protoboard*
- Fios
- Portas Lógicas AND e NAND

2. Procedimentos e Resultados

Foram realizados três experimentos. O primeiro consistiu na construção de uma porta NAND de três entradas a partir de NANDs de duas entradas; o segundo consistiu na representação da função XOR a partir de portas NAND; por fim, o terceiro experimento configurou a montagem de uma porta XOR de quatro entradas a partir de portas XOR de duas entradas. Em todos, comparou-se os resultados esperados - de acordo com a lógica digital - com a empiria.

2.1. Porta NAND de três entradas

A construção de uma porta NAND de três entradas utilizando apenas outras NANDs de duas entradas é possível adotando uma abordagem sequencial:

$$S = \overline{ABC}$$

$$S = \overline{(AB)C}$$

bastando calcular AB em forma de uma operação NAND, a saber, aplicando o princípio da dupla negação e da idempotência [3]:

$$S = \overline{(\overline{AB} \quad \overline{AB})C} \quad (1)$$

Dessa forma, são necessárias três portas NANDs de duas portas para realizar uma porta NAND de três portas. Essa é a representação algébrica do circuito da Figura 6 do roteiro do experimento. A tabela com as saídas de cada NAND do circuito é:

Tabela 1. Tabela Verdade da função NAND de três entradas

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{ABC}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

2.1.1. Verificação Experimental

O circuito descrito acima foi montado no Protoboard, utilizando-se do CI 74HC00 como fornecedor das portas NANDs, e as tensões de 5V e 0V para alimentar o circuito. As saídas foram mensuradas visualmente a partir da conexão das saídas do 74HC00 aos Leds L2,L1,L0 do Kit Eletrônico. Seguem abaixo, respectivamente, a configuração do circuito montado no Protoboard e a tabela gerada a partir da medição, cujo vídeo pode ser acessado nesse [link](#).

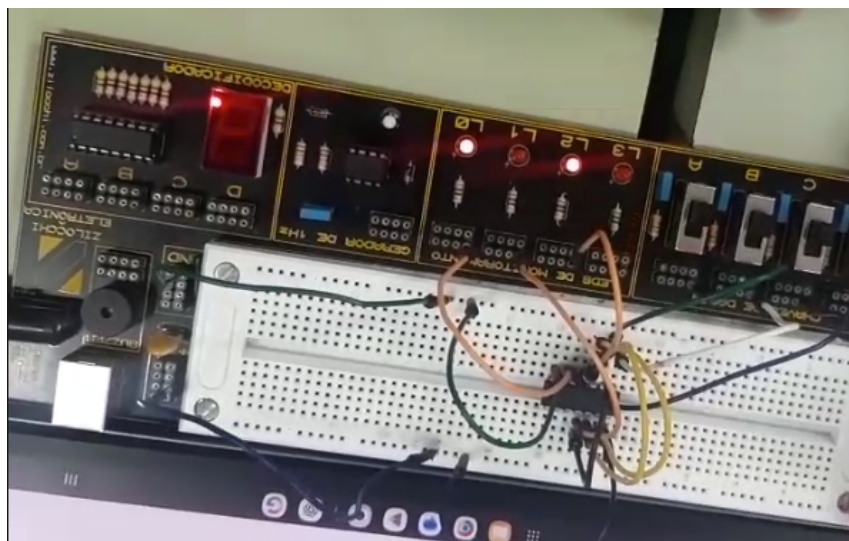


Figura 1. Circuito Real da NAND de Três Portas.

Tabela 2. Tabela resultante do experimento com NAND de três entradas

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{ABC}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Verifica-se que as tabelas teóricas e medidas são idênticas, de modo que o circuito montado representa corretamente uma NAND de três portas e nossas deduções algébricas para definir uma NAND de três portas a partir de duas foram validados.

2.2. Implementação de XOR com NAND

Dada a universalidade da operação NAND no que tange às operações Booleanas básicas, a porta XOR pode ser implementada utilizando apenas portas NANDs, já que aquela pode ser decomposta em uma soma de produtos:

$$A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B \quad (2)$$

Aplicando dupla negação e os teoremas de De Morgan em 2, chegamos a:

$$A \oplus B = \overline{\overline{A(\overline{AB})} \overline{B(\overline{AB})}} \quad (3)$$

que é a equação que descreve o circuito da figura 7 do roteiro do experimento.

A tabela verdade esperada para XOR é bem conhecida:

Tabela 3. Tabela Verdade da função XOR

A	B	$A \oplus B = \overline{\overline{A(\overline{AB})} \overline{B(\overline{AB})}}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.3. Verificação Experimental

Foi utilizado o mesmo CI do primeiro experimento como fonte de portas NAND, e também a mesma alimentação. Os fios foram reposicionados para atender à nova função, e foi usado como saída o led L0. O preenchimento em vídeo da tabela de verificação pode ser acessado nesse [link](#). Seguem a foto da montagem do circuito e a tabela preenchida, respectivamente:

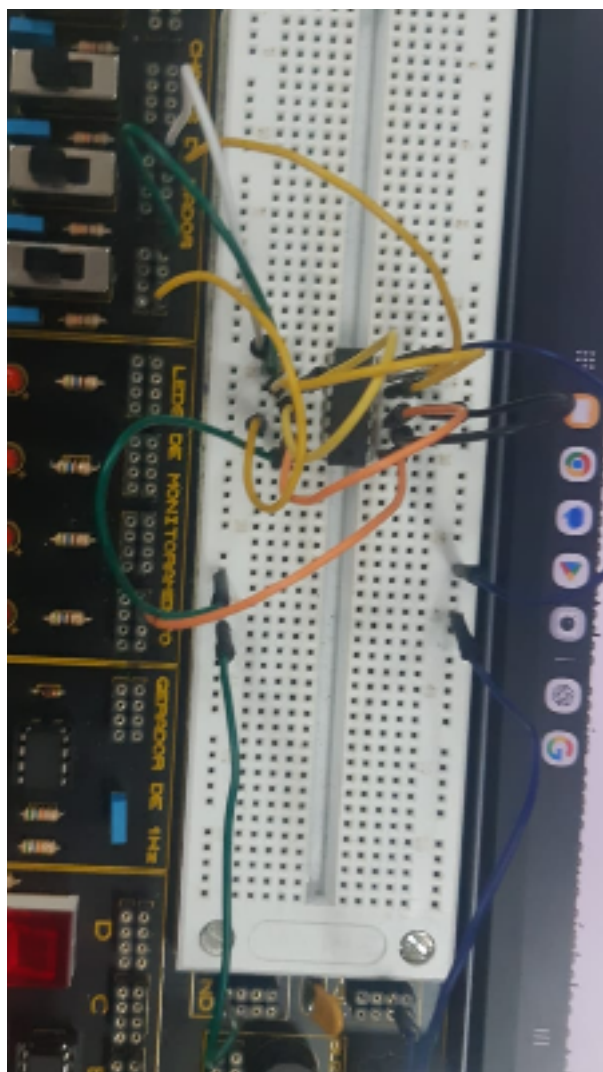


Figura 2. Circuito Real da XOR construída a partir do 74HC00.

Tabela 4. Tabela construída empiricamente da função XOR a partir de NAND

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Comprova-se a identidade entre as tabelas a priori e a posteriori, comprovando a corretude do nosso circuito quanto a representação da função XOR a partir de portas NAND.

2.4. XOR de quatro entradas

Já que a operação XOR é comutativa e associativa, podemos fazer operações par-a-par recursivamente, o que nos dá o circuito:

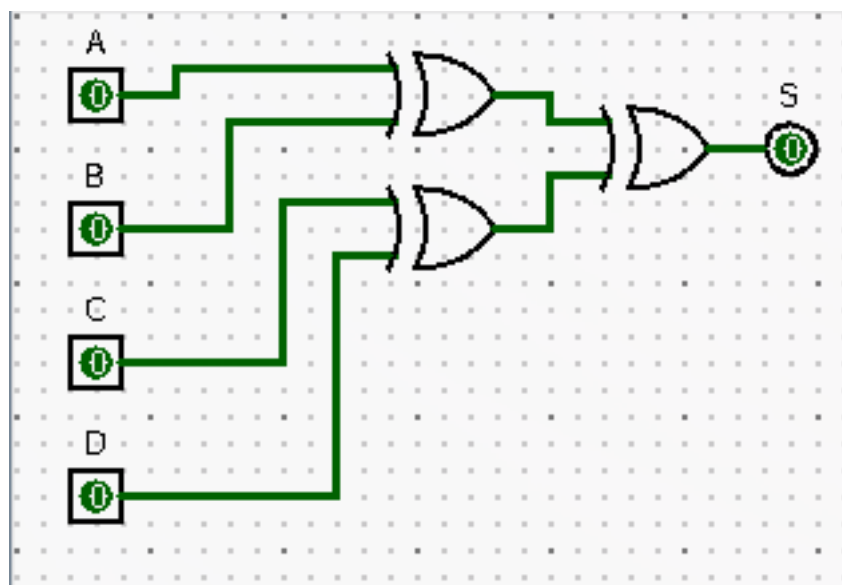


Figura 3. Circuito simulado no LogiSim de XOR4.

A tabela verdade:

Tabela 5. Tabela Verdade da função XOR de quatro entradas

A	B	C	D	$A \oplus B \oplus C \oplus D$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2.4.1. Verificação Empírica

O CI 74HC86 proveu as portas XOR para o experimento. A alimentação foi a mesma dos experimentos anteriores. A saída foi verificada no Led L0. Seguem a imagem da montagem do circuito e a tabela-verdade mensurada empiricamente. O vídeo do preenchimento pode ser acessado nesse [link](#).

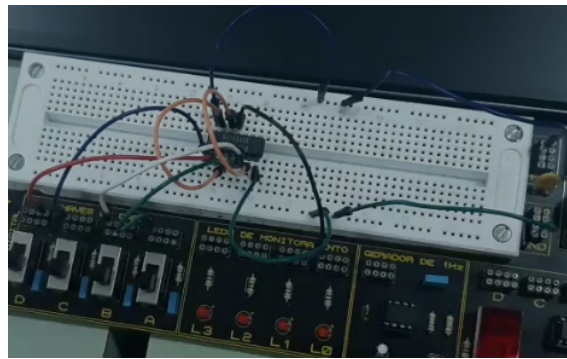


Figura 4. Circuito real do XOR4.

Tabela 6. Tabela Verdade da função XOR4 empírica

A	B	C	D	$A \oplus B \oplus C \oplus D$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Verifica-se a identidade entre as tabelas prevista e medida, comprovando a corre-
tude de nossas suposições teóricas e montagem.

2.4.2. XOR como função de paridade

Percebe-se na tabela verdade que a saída só é 1 quando o número de 1s na entrada é ímpar. Isso não é restrito a tabela de quatro entradas, mas é válido a função XOR para qualquer número N de entradas. Dado a associatividade e comutatividade, podem-se agrupar os 0s e 1s em pares iguais, os quais retornarão 0. Caso o número de 1s seja ímpar, ele não pode ser agrupado com outro 1 e retornar 0, dessa forma determinando a saída como 1.

Tal propriedade de paridade [4] possui diversas utilidades, como a construção de soma-
dores digitais e verificação e reparação de erro na transmissão de uma mensagem, como
é o caso do código de Hamming.

3. Conclusões

O experimento comprovou a equivalência entre expressões booleanas e a prática em bancada. A universalidade das portas NAND/NOR mostrou-se eficiente para simplificação de componentes, e o teste da porta XOR de 4 entradas confirmou seu acionamento por contagem ímpar de bits altos. Por fim, compreendeu-se a relevância de respeitar os limites de fan-out para garantir a estabilidade das tensões no circuito.

Referências

- [1] R. Boulic and O. Renault. 3d hierarchies for animation. In Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd., 1991.
- [2] A. Smith and B. Jones. On the complexity of computing. In A. B. Smith-Jones, editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press, 1999.
- [3] John F. Wakerly. *Digital Design: Principles and Practices*. Pearson, 3rd edition, 1990.
- [4] Wikipedia. Parity function. https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_function, 2009. [Online; accessed 9-September-2026].

Auto-Avaliação

1. b
2. a
3. d
4. d
5. b